特殊函数系列课程：Riemann Zeta Function

缪炎刚

南开大学物理科学学院

2019-04-10

Outline I

1. Riemann zeta 函数
   - 表达式
   - 性质
   - Riemann猜想
2. 应用

- Georg Friedrich Bernhard Riemann

(17 September 1826—-20 July 1866)



- German mathematician
- Alma mater: University of Göttingen
  University of Berlin
- Doctoral advisor: Carl Friedrich Gauss
- Contributions
  - real analysis: Riemann integral
  - complex analysis: Riemann surfaces
  - analytic number theory: Riemann hypothesis
  - differential geometry: the foundations of the mathematics of general relativity



- Riemann's residence in Göttingen (1854–1857)

Riemann zeta函数的表达式

Riemann zeta 函数的表达式

表示1：infinite series

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^s} + \cdots, \qquad \text{Re } s > 1.$$

- 对于实变量情形：最早是由Leonhard Euler (1707-1783)研究的，在1734年，Euler给出了正偶数情形时的值；此外，Euler还发现了$\zeta(s)$与素数之间的关系（即后面要给出的Euler product 公式）
- 在1859年，Riemann认识到$\zeta(s)$的重要性，将其推广到复数域，即$s = \sigma + it$，给出了$\zeta(s)$函数在整个复平面（除了$s = 1$ 之外）的解析延拓形式（即后面要给出的函数方程）

Riemann zeta 函数的表达式

表示2：integral form

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} \mathrm{d}x, \qquad \mathrm{Re}\ s > 1.$$

其中$\Gamma(s) := \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \mathrm{d}x$

Riemann zeta 函数的表达式

表示1与表示2之间的关系：

$$\int_0^\infty e^{-nx}x^{s-1}\mathrm{d}x \xlongequal{u=nx} n^{-s}\int_0^\infty e^{-u}u^{s-1}\mathrm{d}u = \frac{\Gamma(s)}{n^s}$$

于是有

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty e^{-nx}x^{s-1}\mathrm{d}x$$

上式两边对n从$n=1$到∞求和，结合$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{r}-1}$,

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1}\mathrm{d}x$$

Riemann zeta 函数的表达式

表示3：Euler product formula

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ 素数}} \frac{1}{1-p^{-s}} \qquad \text{Re } s > 1$$

Riemann zeta 函数的表达式

表示1与表示3之间的关系：

$$\frac{1}{1-p^{-s}} = 1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \cdots$$

结合数论中的基本定理：任意一个自然数可以唯一的分解为素数的乘积。现在考虑小于等于自然数N的素数，其中最大的素数记为P，那么

$$\prod_{p \le N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \cdots\right) =$$
$$\left(1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{2^{2s}} + \frac{1}{2^{3s}} + \cdots\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{P^s} + \frac{1}{P^{2s}} + \frac{1}{P^{3s}} + \cdots\right)$$

Riemann zeta 函数的表达式

$$= 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{2^{2s}} + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{2^s 3^s} + \frac{1}{7^s} + \cdots$$
$$= 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \cdots + \frac{1}{N^s} + \text{余项}$$

因为Re $s > 1$，当N足够大时，余项就会任意小。当$N \to \infty$时，那么就有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Riemann zeta函数的性质

性质1：从{Re $s > 1$}到{Re $s > 0$}的扩展

$$
\begin{aligned}
(1-2^{1-s})\zeta(s) &= \left(1-2\cdot\frac{1}{2^s}\right)\left(1+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}+\cdots\right) \\
&= 1+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}+\cdots-2\left(\frac{1}{2^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{6^s}+\cdots\right) \\
&= 1-\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}-\frac{1}{4^s}+\frac{1}{5^s}-\frac{1}{6^s}+\cdots \\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^s}
\end{aligned}
$$

上述级数的收敛条件是：Re $s > 0$

性质1：从{Re $s > 1$}到{Re $s > 0$}的扩展

因此得到：

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{1-s}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} \qquad \text{Re } s > 0, s \neq 1$$

作业：试证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x+1} \mathrm{d}x, \qquad \text{Re } s > 0.$$

性质2：Riemann函数方程

Riemann函数方程

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s)\zeta(1-s)$$

- 这个式子在整个复平面都成立，除了$s = 1$；
- 根据这个表达式中的sin函数项，可以得到黎曼函数$\zeta(s)$的零点：$s = -2n,\ n = 1, 2, \cdots$，称之为**平凡零点**；
- 此外，需要说明一点，当s为正偶数时，sin函数项为零，但是由于Gamma 函数的极点均是在负整数处，使得$\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\Gamma(1-s)$ 因子不为零，因此黎曼函数$\zeta(s)$不为零。

性质2：Riemann函数方程

证明：对Re $s > 0$

$$\int_0^\infty x^{\frac{s}{2}-1} e^{-n^2\pi x} dx = \frac{\Gamma(s/2)}{n^s \pi^{s/2}}$$

于是在Re $s > 1$时，上式两边对n求和，得到

$$\begin{aligned} \pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) &= \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty x^{\frac{s}{2}-1} e^{-n^2\pi x} dx = \int_0^\infty x^{\frac{s}{2}-1} \sum_{n=1}^\infty e^{-n^2\pi x} dx \\ &= \int_0^\infty x^{\frac{s}{2}-1} \psi(x) dx \end{aligned}$$

其中

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^\infty e^{-n^2\pi x}$$

性质2：Riemann函数方程

这里要用到theta function的定义和性质，具体可以参见

E.M. Stein and R. Shakarchi, "Complex analysis. Princeton Lectures in Analysis, II." (2003), p120.

$$\vartheta(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 t}, \qquad \vartheta(t) = t^{-1/2}\vartheta(1/t)$$

于是得到

$$\psi(x) = \frac{\vartheta(x) - 1}{2}$$

$$2\psi(x) + 1 = x^{-\frac{1}{2}}\left[2\psi\left(\frac{1}{x}\right) + 1\right]$$

性质2：Riemann函数方程

因此

$$\begin{aligned}
\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) &= \int_0^\infty x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)dx \\
&= \int_0^1 x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)dx + \int_1^\infty x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)dx \\
&= \int_0^1 x^{\frac{s}{2}-1}\left[x^{-\frac{1}{2}}\psi\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}\right]dx + \int_1^\infty x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)dx \\
&= \int_0^1 \left[x^{\frac{s}{2}-\frac{3}{2}}\psi\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2}x^{\frac{s}{2}-\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{s}{2}-1}\right]dx + \int_1^\infty x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)dx
\end{aligned}$$

性质2：Riemann函数方程

可以直接计算得到

$$\int_0^1 \frac{1}{2} x^{\frac{s}{2}-\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{s-1}, \qquad s \neq 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{2} x^{\frac{s}{2}-1} dx = \frac{1}{s}, \qquad s \neq 0$$

$$\int_0^1 x^{\frac{s}{2}-\frac{3}{2}} \psi\left(\frac{1}{x}\right) dx \overset{y=1/x}{=\!=} \int_1^\infty y^{-\frac{s}{2}-\frac{1}{2}} \psi(y) dy$$

性质2：Riemann函数方程

所以

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s}+\int_1^{\infty}\left(x^{\frac{s}{2}-1}+x^{-\frac{s}{2}-\frac{1}{2}}\right)\psi(x)dx$$

- 上式右端，由于$\psi(x)$以指数衰减，整个积分项在整个复平面解析
- 令$\xi(s)=\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$，那么$\xi(s)$在整个复平面解析，除了两个单极点$s=0$和$s=1$外
- 上式右端，将s换成$1-s$，形式不变，意味着$\xi(s)=\xi(1-s)$
- $\zeta(s)=\pi^{\frac{s}{2}}\dfrac{\xi(s)}{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}$，因为$\xi(s)$只有两个单极点$s=0$和$s=1$，而Gamma函数的单极点为$0,-1,-2,-3,\cdots$，因此此时就将$\zeta(s)$解析延拓到整个复平面，且只有一个单极点$s=1$

性质2：Riemann函数方程

由于$\xi(s) = \xi(1-s)$，即

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) = \pi^{-\frac{1-s}{2}}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\zeta(1-s)$$

再利用Gamma函数的性质

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z}\pi^{1/2}\Gamma(2z)$$

性质2：Riemann函数方程

$$\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)=\frac{2^{1-(1-s)}\pi^{1/2}\Gamma(1-s)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}+\frac{1}{2}\right)}=\frac{2^{s}\pi^{1/2}\Gamma(1-s)}{\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right)}$$

故而

$$\begin{aligned}\zeta(s)&=\frac{2^{s}\pi^{1/2}\Gamma(1-s)}{\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right)}\cdot\frac{\pi^{-\frac{1-s}{2}}\zeta(1-s)}{\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}\\&=2^{s}\pi^{s-1}\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)\end{aligned}$$

性质3：$s \to 1$时的渐近行为

- 忽略条件Re $s > 1$，根据Riemann函数$\zeta(s)$的表达式1，得到

$$\zeta(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

  上述级数称为调和级数，该级数是发散的，具体可以参考任意一本数学分析书籍
- 根据性质1，扩展到Re $s > 0$的表达式，可以很清楚看到，$\zeta(1) \to \infty$
- 根据Riemann函数$\zeta(s)$在整个复平面中的解析延拓形式，已经知道$s = 1$是其一阶极点

性质3：$s \to 1$时的渐近行为

当$s \to 1$时

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \mathcal{O}(s-1)$$

关于上式渐近行为的证明，可以参考E. C. Titchmarsh, D. R. Heath-Brown, "The theory of the Riemann zeta-function", Clarendon Press, Oxford University (1986), p16.

式中γ为Euler常数，定义为

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right) = 0.5772156649\cdots$$

下面将给出一个稍微有些不同的渐近行为，依然能够正确得到关于$(s-1)$负幂次项的形式。

性质3：$s \to 1$时的渐近行为

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{\ln 2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\ln n + O(s-1), \qquad s \to 1$$

证明：利用表达式

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{1-s}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$$

令$s = 1+\epsilon$，其中ϵ是个小量，于是就转变为在$\epsilon = 0$处的渐近行为

性质3：$s \to 1$时的渐近行为

$$\frac{1}{1-2^{1-s}} = \frac{1}{1-2^{-\epsilon}} = \frac{1}{1-e^{-\epsilon \ln 2}} \simeq \frac{1}{1-\left(1-\epsilon \ln 2 + \frac{1}{2}\epsilon^2 \ln^2 2\right)}$$

$$= \frac{1}{\epsilon \ln 2} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}\epsilon \ln 2} \simeq \frac{1}{\epsilon \ln 2}\left(1+\frac{1}{2}\epsilon \ln 2\right).$$

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{n^{1+\epsilon}} = \frac{1}{ne^{\epsilon \ln n}} \simeq \frac{1}{n(1+\epsilon \ln n)} \simeq \frac{1}{n}(1-\epsilon \ln n).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} \simeq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}(1-\epsilon \ln n) \simeq \ln 2 - \epsilon \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \ln n + O(\epsilon^2)$$

其中最后一行中$\ln 2$的出现用到了级数

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}, \qquad -1 < x \le 1$$

性质3：$s \to 1$时的渐近行为

因此

$$\zeta(1+\epsilon) = \frac{1}{\epsilon \ln 2}\left(1+\frac{1}{2}\epsilon \ln 2\right)\left[\ln 2 - \epsilon \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \ln n + O(\epsilon^2)\right]$$

$$= \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \ln n + O(\epsilon)$$

$$= \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n} \ln n + O(\epsilon)$$

也即就是

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n} \ln n + O(s-1)$$

性质4：特殊值

$s = 0$处的值

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

证明：在Riemann函数方程两边同时乘以$1 - s$得到

$$\begin{aligned}(1-s)\zeta(s) &= 2^s\pi^{s-1}\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)(1-s)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)\\ &= 2^s\pi^{s-1}\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\Gamma(2-s)\zeta(1-s)\end{aligned}$$

然后取极限$s = 1$，得到$\lim_{s\to 1}(1-s)\zeta(s) = 2\Gamma(1)\zeta(0) = 2\zeta(0)$，根据性质3的渐近行为，有$\lim_{s\to 1}(1-s)\zeta(s) = -1$，因此$\zeta(0) = -1/2$

性质4：特殊值

$s=-2k$处的值，$k=1,2,3,\cdots$

$$\zeta(-2k)=0, \qquad \text{平凡零点}$$

证明：根据Riemann函数方程即可得到。

性质4：特殊值

$s = 2k$处的值，$k = 1, 2, 3, \cdots$

$$\zeta(2k) = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}$$

式中B_k表示Bernoulli数： K. Ireland and M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory. Springer-Verlag (GTM), vol. 84 (1990).

(Jacob Bernoulli, 1654-1705, Swiss mathematician)

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B_k	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{1}{42}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$-\frac{5}{66}$	0	$-\frac{691}{2730}$

Bernoulli数起源于计算多项式的和：

$$S_k(n) = \sum_{p=1}^{n-1} p^k, \quad k = 1, 2, 3, \cdots, \quad n = 2, 3, 4, \cdots$$

性质4：特殊值

$$
\begin{array}{lllllllll}
S_1(n) = & \frac{1}{2}n^2 & -\frac{1}{2}n & & & & & & \\
S_2(n) = & \frac{1}{3}n^3 & -\frac{1}{2}n^2 & +\frac{1}{6}n & & & & & \\
S_3(n) = & \frac{1}{4}n^4 & -\frac{1}{2}n^3 & +\frac{1}{4}n^2 & & & & & \\
S_4(n) = & \frac{1}{5}n^5 & -\frac{1}{2}n^4 & +\frac{1}{3}n^3 & & -\frac{1}{30}n & & & \\
S_5(n) = & \frac{1}{6}n^6 & -\frac{1}{2}n^5 & +\frac{5}{12}n^4 & & -\frac{1}{12}n^2 & & & \\
S_6(n) = & \frac{1}{7}n^7 & -\frac{1}{2}n^6 & +\frac{1}{2}n^5 & & -\frac{1}{6}n^3 & & +\frac{1}{42}n & \\
S_7(n) = & \frac{1}{8}n^8 & -\frac{1}{2}n^7 & +\frac{7}{12}n^6 & & -\frac{7}{24}n^4 & & +\frac{1}{12}n^2 & \\
S_8(n) = & \frac{1}{9}n^9 & -\frac{1}{2}n^8 & +\frac{2}{3}n^7 & & -\frac{7}{15}n^5 & & +\frac{2}{9}n^3 & -\frac{1}{30}n \\
S_9(n) = & \frac{1}{10}n^{10} & -\frac{1}{2}n^9 & +\frac{3}{4}n^8 & & -\frac{7}{10}n^6 & & +\frac{1}{2}n^4 & -\frac{3}{20}n^2 \\
S_{10}(n) = & \frac{1}{11}n^{11} & -\frac{1}{2}n^{10} & +\frac{5}{6}n^9 & & -n^7 & & +n^5 & -\frac{1}{2}n^3 \quad +\frac{5}{66}n \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\
 & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \cdots & \\
 & \frac{1}{k+1} & -\frac{1}{2} & \frac{k}{12} & 0 & -\frac{k(k-1)(k-2)}{720} & 0 & \cdots &
\end{array}
$$

性质4：特殊值

于是

$$S_k(n) = \frac{1}{k+1}n^{k+1} - \frac{1}{2}n^k + \frac{k}{12}n^{k-1} + 0n^{k-2} - \frac{k(k-1)(k-2)}{720}n^{k-3} + \cdots$$
$$= \sum_{j=0}^{k} \frac{B_j}{j!}\frac{k!}{(k+1-j)!}n^{k+1-j}$$

Bernoulli数的生成函数是：$\frac{z}{e^z-1}, \quad |z| < 2\pi$

$$\frac{z}{e^z-1} = \left(1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^3}{4!} + \cdots\right)^{-1}$$
$$= 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{12} - \frac{z^4}{720} + \frac{z^6}{30240} - \frac{z^8}{1209600} + \cdots$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{z^n}{n!}$$

性质4：特殊值

下面来计算$\zeta(2k)$的值：对于$|z| < \pi$

$$z\cot z = 1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^2}{n^2\pi^2 - z^2} = 1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^2}{n^2\pi^2}\frac{1}{1-\left(\frac{z}{n\pi}\right)^2}$$

$$= 1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^2}{n^2\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z}{n\pi}\right)^{2k}$$

$$= 1 - 2\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k+2}}\right)\frac{z^{2k+2}}{\pi^{2k+2}}$$

$$= 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k}}\right)\frac{z^{2k}}{\pi^{2k}}$$

性质4：特殊值

上一页中关于$\cot z$的级数表示，推导如下：

一个多项式$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$，如果有零点$z_1, z_2, \cdots, z_n$，则有

$$f(z) = a_0 (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$$

或者写为

$$f(z) = a_0 \left(1 - \frac{z}{z_1}\right)\left(1 - \frac{z}{z_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{z}{z_n}\right)$$

那么对于$\sin z$，其有无穷多个零点$0, \pm\pi, \pm 2\pi, \cdots, \pm n\pi$，于是有

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right)$$

性质4：特殊值

上一页中关于$\cot z$的级数表示，推导如下：

因此

$$\frac{\sin z}{z} = \prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right)$$

又因为$\frac{d}{dz}\ln\sin z = \cot z$，于是上式两边取对数

$$\ln\sin z - \ln z = \sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right)$$

上式两边对z求导，得到

$$\cot z = \frac{1}{z} - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z}{n^2\pi^2 - z^2}$$

性质4：特殊值

另一方面，对于$|z| < \pi$，又有

$$z\cot z = z\frac{\cos z}{\sin z} = iz\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{e^{iz}-e^{-iz}} = iz + \frac{2iz}{e^{2iz}-1} = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} B_k \frac{(2iz)^k}{k!}$$

对比两种计算结果中z^k项的系数，得到

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k+1}\frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!}B_{2k}$$

诸如：

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$$

性质4：特殊值

$s = 1 - 2k$处的值，$k = 1, 2, 3, \cdots$

$$\zeta(1-2k) = -\frac{B_{2k}}{2k}$$

证明：

$$\begin{aligned}
\zeta(1-2k) &= 2^{1-2k}\pi^{-2k}\sin\left(\frac{\pi(1-2k)}{2}\right)\Gamma(2k)\zeta(2k) \\
&= 2^{1-2k}\pi^{-2k}(-1)^k(2k-1)!(-1)^{k+1}\frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!}B_{2k} \\
&= -\frac{B_{2k}}{2k}
\end{aligned}$$

性质4：特殊值

$s = 2k + 1$处的值，$k = 1, 2, 3, \cdots$

- 对于正奇数，目前依然没有一个计算表达式，是一个开放性问题
- 1978年，法国数学家Roger Apéry证明$\zeta(3)$是无理数，因此又称为Apéry's constant

$$\zeta(3) \approx 1.2020569031595942853997381615114499907649862923\ldots$$

- 2000年，法国数学家Tanguy Rivoal证明$\zeta(2k+1)$中有无穷多个无理数
- 随后不久，Tanguy Rivoal又证明在$\zeta(5)$、$\zeta(7)$、$\cdots$、$\zeta(21)$中至少有一个是无理数
- 2001年，俄罗斯数学家Wadim Zudilin证明$\zeta(5)$、$\zeta(7)$、$\zeta(9)$、$\zeta(11)$这四个里面至少有一个是无理数

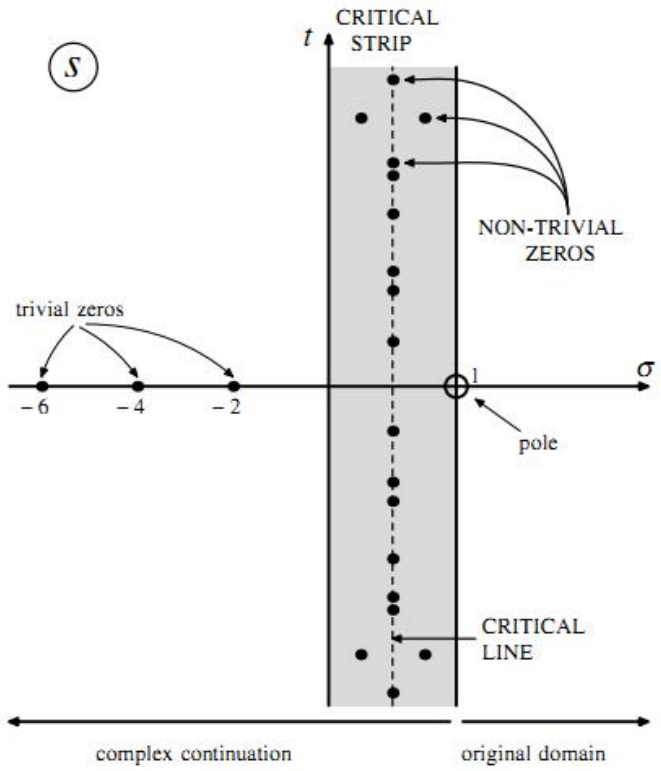
Riemann猜想

Riemann猜想

Riemann猜想

函数$\zeta(s)$的所有非平凡零点均落在复平面的竖直线Re $s = \frac{1}{2}$上

- 当Re $s > 1$时，可知函数$\zeta(s)$无零点；
- 当Re $s < 0$时，具有平凡零点$s = -2n,\ n = 1, 2, 3, \cdots$
- $0 \leq$ Re $s \leq 1$的区域称为临界带(critical strip)
- Re $s = \frac{1}{2}$的线称为临界线



Riemann猜想

1859年，年仅33岁的Riemann当选为德国柏林科学院通信院士，出于对柏林科学院所授予的崇高荣誉的回报，同时为了表达自己的感激之情，他将一篇论文献给了柏林科学院，论文的题目就是《论小于已知数的质数的个数》，短短八页论文，给出了函数$\zeta(s)$的解析延拓以及后来的Riemann猜想

VII.

Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse.

(Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859.)

Meinen Dank für die Auszeichnung, welche mir die Akademie durch die Aufnahme unter ihre Correspondenten hat zu Theil werden lassen, glaube ich am besten dadurch zu erkennen zu geben, dass ich von der hierdurch erhaltenen Erlaubniss baldigst Gebrauch mache durch Mittheilung einer Untersuchung über die Häufigkeit der Primzahlen; ein Gegenstand, welcher durch das Interesse, welches Gauss und Dirichlet demselben längere Zeit geschenkt haben, einer solchen Mittheilung vielleicht nicht ganz unwerth erscheint.

Bei dieser Untersuchung diente mir als Ausgangspunkt die von Euler gemachte Bemerkung, dass das Product

$$\Pi \frac{1}{1-\frac{1}{p^s}} = \Sigma \frac{1}{n^s},$$

wenn für p alle Primzahlen, für n alle ganzen Zahlen gesetzt werden. Die Function der complexen Veränderlichen s, welche durch diese beiden Ausdrücke, so lange sie convergiren, dargestellt wird, bezeichne ich durch $\xi(s)$. Beide convergiren nur, so lange der reelle Theil von s grösser als 1 ist; es lässt sich indess leicht ein immer gültig bleibender Ausdruck der Function finden. Durch Anwendung der Gleichung

$$\int_0^\infty e^{-nx}\, x^{s-1}\, dx = \frac{\Pi(s-1)}{n^s}$$

erhält man zunächst

$$\Pi(s-1)\, \xi(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}\, dx}{e^x - 1}.$$

Riemann猜想

- 1900年，德国数学家希尔伯特在第二届国际数学家大会上提出了20世纪数学家应当努力解决的23个数学问题，其中包括黎曼猜想；
- 2000年，美国克莱数学研究所将黎曼猜想列为千禧年七大数学难题之一，成功解决其中任何一个难题都将获得100万美元奖金；
- 2005年，Science杂志发布“全世界最前沿的125个科学问题”，黎曼猜想赫然在列
- 2016至2018年，《科学通报》全方位解读“Science 125个科学前沿问题”，中国数学家葛力明撰文回顾黎曼猜想的历史和发展现状，认为“黎曼假设就是数学王国的半壁江山”
- 2018年9月，海德堡获奖者论坛上，89岁高龄的英国数学家阿蒂亚爵士宣称用“简单”而“全新”的方法证明了黎曼猜想



Riemann猜想

Physical proof?

PHYSICAL REVIEW LETTERS

Highlights Recent Accepted Collections Authors Referees Search Press About

Editors' Suggestion Open Access

Hamiltonian for the Zeros of the Riemann Zeta Function

Carl M. Bender, Dorje C. Brody, and Markus P. Müller
Phys. Rev. Lett. **118**, 130201 – Published 30 March 2017

ABSTRACT

A Hamiltonian operator $\hat{H}$ is constructed with the property that if the eigenfunctions obey a suitable boundary condition, then the associated eigenvalues correspond to the nontrivial zeros of the Riemann zeta function. The classical limit of H is $2xp$, which is consistent with the Berry-Keating conjecture. While H is not Hermitian in the conventional sense, $i\hat{H}$ is $\mathscr{P}\mathscr{T}$ symmetric with a broken $\mathscr{P}\mathscr{T}$ symmetry, thus allowing for the possibility that all eigenvalues of $\hat{H}$ are real. A heuristic analysis is presented for the construction of the metric operator to define an inner-product space, on which the Hamiltonian is Hermitian. If the analysis presented here can be made rigorous to show that $\hat{H}$ is manifestly self-adjoint, then this implies that the Riemann hypothesis holds true.

Riemann猜想

PT-symmetric

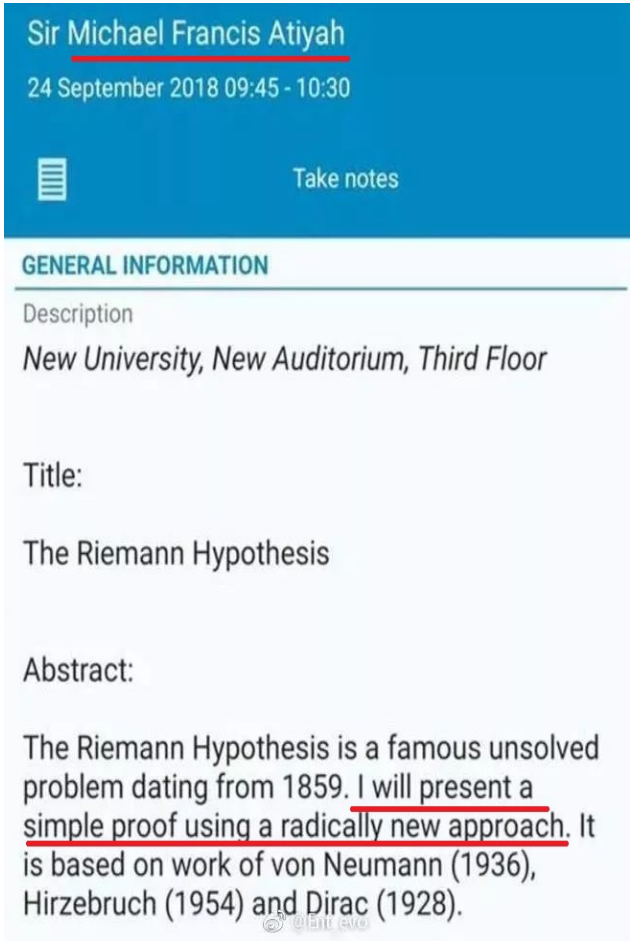
$$P : x \to -x,\ p \to -p,\ i \to +i$$
$$T : x \to +x,\ p \to -p,\ i \to -i$$

J.-Q. Li and Y.-G. Miao, Spontaneous breaking of permutation symmetry in pseudo-Hermitian quantum mechanics, Phys. Rev. A 85(2012) 042110.

Y.-G. Miao and Z.-M. Xu, Investigation of non-Hermitian Hamiltonians in the Heisenberg picture, Phys. Lett. A 380(2016)1805.

Riemann猜想

Mathematical proof? Sir Michael Francis Atiyah(1929-2019): British-Lebanese mathematician



Sir Michael Francis Atiyah

24 September 2018 09:45 - 10:30

Take notes

GENERAL INFORMATION

Description

New University, New Auditorium, Third Floor

Title:

The Riemann Hypothesis

Abstract:

The Riemann Hypothesis is a famous unsolved problem dating from 1859. I will present a simple proof using a radically new approach. It is based on work of von Neumann (1936), Hirzebruch (1954) and Dirac (1928).

3. The proof of RH

In this section I will use the Todd function $T(s)$ to prove RH. The proof will be by contradiction : assume there is a zero b inside the critical strip but off the critical line. To prove RH, it is then sufficient to show that the existence of b leads to a contradiction.

Given b, take $a = b$ in 2.1 then, on the rectangle $K[a]$, T is a polynomial of degree $k\{a\}$. Consider the composite function of s, given by

$$F(s) = T\{1 + \zeta(s+b)\} - 1 \tag{3.1}$$

From its construction, and the hypothesis that $\zeta(b) = 0$, it follows that

3.2 F is analytic at $s = 0$ and $F(0) = 0$.

Now take $f = g = F$ in 2.6 and we deduce the identity

3.3 $F(s) = 2F(s)$.

Since $\mathbb{C}$ is not of characteristic 2, it follows that $F(s)$ is identically zero. 2.3 ensures that T is not the zero polynomial and so it is invertible in the field of meromorphic functions of s. The identity $F(s) = 0$ then implies the identity $\zeta(s) = 0$. This is clearly not the case and gives the required contradiction.

This completes the proof of RH.

Riemann猜想

Mathematical proof?

arXiv.org > math > arXiv:1810.02204v1

Mathematics > General Mathematics

A simple derivation of the Riemann hypothesis from supersymmetry

Ashok Das, Pushpa Kalauni

(Submitted on 3 Oct 2018 (this version), latest version 22 Oct 2018 (v2))

We give a proof of the Riemann hypothesis based on ideas from supersymmetric quantum mechanics.

Comments: 3 pages
Subjects: General Mathematics (math.GM)
Cite as: arXiv:1810.02204 [math.GM]
(or arXiv:1810.02204v1 [math.GM] for this version)

Riemann zeta 函数的应用

应用1：黑体辐射问题

绝对温度不为零的任何物体均可辐射（放出）电磁波，这种现象称为热辐射。$T > 500°$C时辐射可见光，$T < 500°$C辐射红外线。同时，物体还吸收电磁波。只吸收电磁波而无辐射的物体称为黑体。空腔为典型的黑体，当腔内辐射与吸收达到平衡时，称为平衡辐射。经典的热辐射理论不能正确地解释黑体辐射能谱的短波部分，于是就有了量力理论中的黑体辐射Planck理论，具体公式为：在频率ν到$\nu + d\nu$范围里的辐射能谱为

$$dE_\nu = E_\nu d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1} \nu^2 d\nu$$

式中V是系统的体积，$\beta = 1/(k_B T)$是系统温度T的倒数，k_B、c和h分别是Boltzmann常数、光速和Planck常数

应用1：黑体辐射问题

那么辐射的总能量为

$$E = \int_0^\infty \frac{8\pi V}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1} \nu^2 d\nu$$

为了计算方便，引入$x = h\nu/(k_B T)$，于是

$$E = \frac{8\pi V}{c^3} \frac{(k_B T)^4}{h^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{8\pi V}{c^3} \frac{(k_B T)^4}{h^3} \Gamma(4)\zeta(4)$$
$$= \frac{8\pi V}{c^3} \frac{(k_B T)^4}{h^3} \frac{\pi^4}{15} = \alpha T^4 V$$

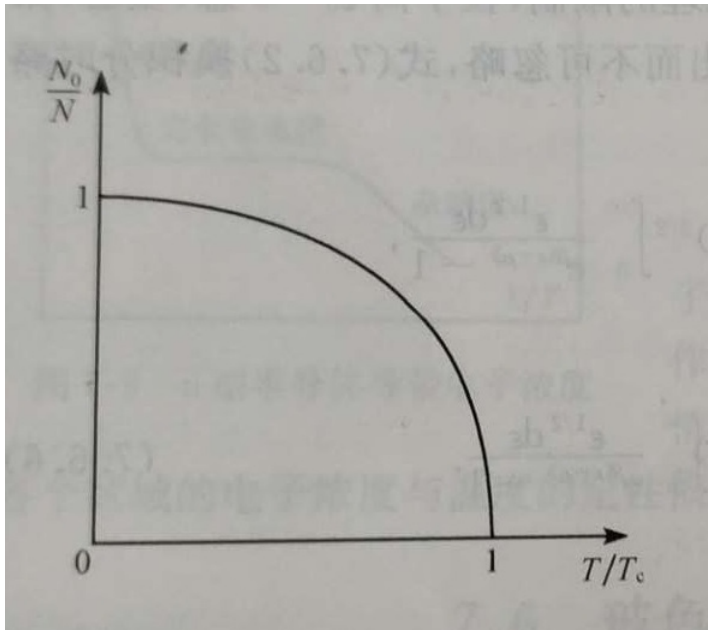
其中

$$\alpha = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15 c^3 h^3}$$

应用2：Bose – Einstein凝聚

Einstein在1924年的时候，将Bose在研究光子气体时提出的微观状态计数方法推广到普通理想气体，预言在温度足够低时，气体分子（原子）将“聚集”在其能量最低的量子态上，因此人们将它称之为Bose – Einstein凝聚，其临界温度为T_c，玻色气体粒子总数N与其基态粒子数N_0之比随着温度T的变化关系为

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$



应用2：Bose-Einstein凝聚

- 当温度高于T_c时，基态上的粒子数N_0较之总数N可忽略不计；
- 当温度低于临界温度T_c时，N_0/N急剧增加，系统由粒子弥散在各个能级的状态转变为在最低能级（动量为零的态）聚集的状态，如同气相凝聚为液相，因此可以视之为“凝聚”，不过，这种凝聚是粒子在动量空间的凝聚，只能在不受泡利不相容原理制约的玻色气体中发生；
- 对于玻色气体，临界温度T_c通常非常低，可能只有10^{-2}K 的量级，所以Bose－Einstein凝聚是比较难以实现的；
- 实验上直到1995年才由美国科学家Eric Cornell，Carl Wieman和德国科学家Wolfgang Ketterle首次独立观测到Bose－Einstein凝聚现象，三人也因此荣获2001年诺贝尔物理学奖；
- Bose－Einstein凝聚与凝聚态中许多重要的效应有关，例如金属的低温超导、液氦中的超流等现象的解释都需要Bose－Einstein凝聚

应用2：Bose – Einstein凝聚

其临界温度T_c由下式决定

$$\frac{N}{V}=\left(\frac{2\pi mk_BT_c}{h^2}\right)^{3/2}\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty\frac{x^{1/2}}{e^x-1}dx$$

其中$x=\varepsilon/(k_BT_c)$，m和ε分别是玻色气体粒子的质量和能量。计算上式中的积分

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty\frac{x^{1/2}}{e^x-1}dx=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right)=\zeta\left(\frac{3}{2}\right)$$

求得临界温度为

$$T_c=\frac{h^2}{2\pi mk_B}\left(\frac{N}{V\zeta\left(\frac{3}{2}\right)}\right)^{2/3}\approx\frac{h^2}{2\pi mk_B}\left(\frac{N}{2.612V}\right)^{2/3}$$

参考文献

- Wikipedia: Riemann zeta function
- D. Schumayer and D.A. W. Hutchinson, Colloquium: Physics of the Riemann hypothesis, Rev. Mod. Phys. 83(2011)307.
- R.J. Dwilewicz and J. Minác, Values of the Riemann zeta function at integers, Materials matemàtics 2009(2009)26.
- 杨志华，黎曼猜想研究进展，中国科学杂志社, 2019-01-30.
- 黄逸文，黎曼猜想，中国数学会, 2018-09-20.
- 知乎文章：从巴塞尔问题到黎曼ζ函数，作者:夏目沉吟.
- Physics 116A at the University of California, Santa Cruz: ”The Riemann Zeta Function”, ”Evaluation of $\zeta(2n)$ in terms of Bernoulli numbers”
- 梁希侠, 班士良，统计热力学，科学出版社, 2011.